

Лабораторная работа №8

Планировщики событий

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Планирование задач с помощью cron	7
3.2	Планирование заданий с помощью at	13
4	Контрольные вопросы	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Статус демона crond	7
3.2	Содержимое файла конфигурации /etc/crontab	8
3.3	Список заданий	8
3.4	Фрагмент редактора vi с внесенными изменениями	8
3.5	Список заданий после редактирования файла расписания	9
3.6	Журнал системных событий	9
3.7	Фрагмент редактора vi с внесенными изменениями	10
3.8	Список заданий после редактирования файла расписания	10
3.9	Переход в каталог /etc/cron.hourly и создание файла сценария с именем eachhour	11
3.10	Редактирование файла сценария eachhour в nano	11
3.11	Права на исполнение файла сценария eachhour	11
3.12	Переход в каталог /etc/crond.d и создание файла с расписанием eachhour	11
3.13	Редактирование файла с расписанием eachhour в nano	12
3.14	Журнал системных событий	12
3.15	Проверка статуса службы atd	13
3.16	Задаём выполнение команды logger message from at в 12:15	13
3.17	Проверка	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

2 Задание

1. Выполните задания по планированию задач с помощью `cron`
2. Выполните задания по планированию задач с помощью `atd`

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Планирование задач с помощью cron

Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя.
Посмотрим статус демона `crond` с помощью **`systemctl status crond -l`**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб окт 25 11:55:33 MSK 2025 на pts/0
root@adchekmarev:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 11:17:26 MSK; 41min ago
 Invocation: e812b2e651704a0291f7766553329724
    Main PID: 1181 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 35167)
     Memory: 1M (peak: 1.1M)
        CPU: 10ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1181 /usr/sbin/crond -n

окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain crond[1181]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
```

Рисунок 3.1: Статус демона `crond`

Посмотрим содержимое файла конфигурации `/etc/crontab`

```

root@adchekmarev:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

```

Рисунок 3.2: Содержимое файла конфигурации /etc/crontab

Посмотрим список заданий в расписании: **crontab -l**. Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано

```

root@adchekmarev:~# crontab -l
no crontab for root

```

Рисунок 3.3: Список заданий

Открываем файл расписания на редактирование: **crontab -e** Команда *crontab -e* запустит интерфейс редактора (по умолчанию используется vi). Добавляем следующую строку в файл расписания (запись сообщения в системный журнал), используя клавишу Ins для перехода в vi в режим ввода:

`*/1 * * * * logger This message is written from root cron`

```

*/1 * * * * logger This message is written from root cron
~
~
~

```

Рисунок 3.4: Фрагмент редактора vi с внесенными изменениями

Закрываем сеанс редактирования vi и сохраняем изменения, используя команду vi: **Esc :wq**

Пояснения к синтаксису записи в crontab:

1. */1: Это поле для минут. Значение */1 означает, что задача будет выполняться каждую минуту.
2. *: Поле для часов. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый час.
3. *: Поле для дня месяца. * означает, что задача будет выполняться каждый день месяца.
4. *: Поле для месяца. * означает, что задача будет выполняться каждый месяц.
5. *: Поле для дня недели. * означает, что задача будет выполняться каждый день недели.
6. logger This message is written from root cron.: Это команда, которую нужно выполнить. Это стандартная команда в Unix/Linux системах, которая пишет сообщения в системный журнал.

В итоге эта запись crontab означает, что каждую минуту будет выполняться команда logger «This message is written from root cron.», которая запишет сообщение в системный журнал.

Посмотрим список заданий в расписании с помощью **crontab -l**. В расписании появилась запись о запланированном событии.

```
root@adchekmarev:~# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рисунок 3.5: Список заданий после редактирования файла расписания

Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) посмотрим журнал системных событий: *grep written /var/log/messages*. Мы видим, что каждую минуту выполнялась команда logger «This message is written from root cron.», которая каждую минуту записывала сообщение в системный журнал.

```
root@adchekmarev:~# grep written /var/log/messages
Oct 25 12:01:01 adchekmarev root[9855]: This message is written from root cron
Oct 25 12:02:01 adchekmarev root[10170]: This message is written from root cron
Oct 25 12:03:01 adchekmarev root[10337]: This message is written from root cron
```

Рисунок 3.6: Журнал системных событий

Далее меняем запись в расписании crontab на следующую: `0 /1 * 1-5 logger This message is written from root cron`

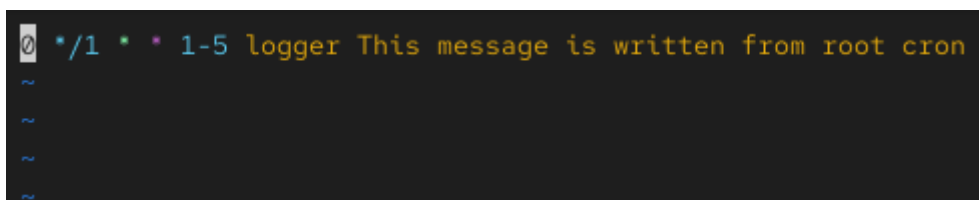


Рисунок 3.7: Фрагмент редактора vi с внесенными изменениями

Пояснения к синтаксису записи в crontab:

1. 0: Это поле для минут. Значение 0 означает, что задача будет выполняться в начале кажд
2. */1: Поле для часов. Значение */1 означает, что задача будет выполняться каждый час
3. *: Поле для дня месяца. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый день
4. *: Поле для месяца. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый месяц
5. 1-5: Поле для дня недели. 1-5 означает, что задача будет выполняться с понедельника по понедельник, 7 - воскресенье)
6. logger This message is written from root cron.: Это команда, которую нужно выполнить. стандартная команда в Unix/Linux системах, которая пишет сообщения в системный журнал

В итоге эта запись crontab означает, что в начале каждого часа (00 минут) с понедельника по пятницу будет выполняться команда logger «This message is written from root cron.», которая запишет сообщение в системный журнал.

Снова посмотрим список заданий в расписании

```
root@adchekmarev:~# crontab -e
crontab: installing new crontab
Backup of root's previous crontab saved to /root/.cache/crontab/crontab.bak
root@adchekmarev:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Рисунок 3.8: Список заданий после редактирования файла расписания

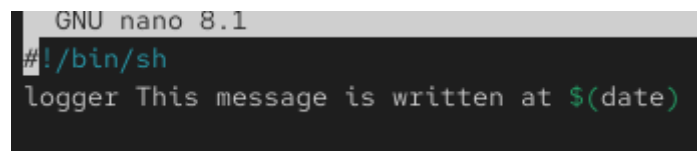
Преходим в каталог /etc/cron.hourly и создадим в нём файл сценария с именем eachhour

```
root@adchekmarev:~# cd /etc/cron.hourly
root@adchekmarev:/etc/cron.hourly# touch eachhour
```

Рисунок 3.9: Переход в каталог /etc/cron.hourly и создание файла сценария с именем eachhour

Открываем файл eachhour для редактирования и прописываем в нём следующий скрипт (запись сообщения в системный журнал):

```
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```



```
GNU nano 8.1
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рисунок 3.10: Редактирование файла сценария eachhour в nano

Делаем файл сценария eachhour исполняемым: **chmod +x eachhour**

```
root@adchekmarev:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
```

Рисунок 3.11: Права на исполнение файла сценария eachhour

Теперь переходим в каталог /etc/cron.d и создаём в нём файл с расписанием eachhour

```
root@adchekmarev:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@adchekmarev:/etc/cron.d# touch eachhour
```

Рисунок 3.12: Переход в каталог /etc/cron.d и создание файла с расписанием eachhour

Открываем этот файл для редактирования и помещаем в него следующее содержимое: 11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d

```
GNU nano 8.1                                     eachhour
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Рисунок 3.13: Редактирование файла с расписанием eachhour в nano

Пояснения к синтаксису записи:

1. 11: Это поле для минут. Значение 11 означает, что задача будет выполняться в 11 минут
2. *: Поле для часов. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый час
3. *: Поле для дня месяца. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый день
4. *: Поле для месяца. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый месяц
5. *: Поле для дня недели. Значение * означает, что задача будет выполняться каждый день
6. root: Это поле для пользователя, от имени которого будет выполняться команда. В данном
7. logger This message is written from /etc/cron.d: Это команда, которую нужно выполнить стандартная команда в Unix/Linux системах, которая пишет сообщения в системный журнал

В итоге эта запись crontab означает, что каждую минуту с 11-й по 12-ю минуту каждого часа будет выполняться команда logger «This message is written from /etc/cron.d» от имени суперпользователя root

Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) посмотрим журнал системных событий. Мы видим что сообщение *This message is written from root cron* записывалось в журнал каждый час, а сообщение *This message is written from /etc/cron.d* записывалось в журнал каждую минуту с 11-ой по 12-ую каждого часа

```
root@adchekmarev:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
Oct 25 12:01:01 adchekmarev root[9855]: This message is written from root cron
Oct 25 12:02:01 adchekmarev root[10170]: This message is written from root cron
Oct 25 12:03:01 adchekmarev root[10337]: This message is written from root cron
Oct 25 12:04:01 adchekmarev root[10497]: This message is written from root cron
Oct 25 12:05:01 adchekmarev root[10642]: This message is written from root cron
Oct 25 12:06:01 adchekmarev root[10803]: This message is written from root cron
Oct 25 12:07:01 adchekmarev root[10976]: This message is written from root cron
Oct 25 13:01:01 adchekmarev root[21650]: This message is written at C6 25 окт 2025 13:01:01 MSK
Oct 25 13:11:01 adchekmarev root[23192]: This message is written from /etc/cron.d
```

Рисунок 3.14: Журнал системных событий

3.2 Планирование заданий с помощью at

Проверяем, что служба atd загружена и включена: **systemctl status atd**

```
root@adchekmarev:~# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 11:17:26 MSK; 54min ago
  Invocation: f844c913782a436286c365f8dbb6632a
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1178 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 35167)
     Memory: 320K (peak: 1.1M)
        CPU: 4ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1178 /usr/sbin/atd -f

окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain (atd)[1178]: atd.service: Referenced but unset environment variable evaluate
```

Рисунок 3.15: Проверка статуса службы atd

Задаём выполнение команды **logger message from at в 12:15**. Для этого вводим сначала **at 12:15**, а затем **logger message from at**. После нажимаем **ctrl+d** чтобы закрыть оболочку

```
root@adchekmarev:~# at 12:15
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sat Oct 25 12:15:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Oct 25 12:15:00 2025
```

Рисунок 3.16: Задаём выполнение команды logger message from at в 12:15

Убедимся, что задание действительно запланировано с помощью **atq**. С помощью команды **grep „from at“ /var/log/messages** посмотрим, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное нами время

```
root@adchekmarev:~# atq
1          Sat Oct 25 12:15:00 2025 a root
root@adchekmarev:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 25 12:15:00 adchekmarev root[12836]: message from at
```

Рисунок 3.17: Проверка

4 Контрольные вопросы

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели?

```
00 00 1,15 * * logger task
```

2. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи?

```
00 02 1,15 * * logger task
```

3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день?

```
*/2 * * * * logger task
```

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно?

```
* * 19 9 logger task
```

5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно?

```
* * * * 4 logger task
```

6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? Приведите подтверждающий пример.

* * * * alice logger task

7. Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron? Приведите подтверждающий пример.

записать его в /etc/cron.deny

8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать?

Найти задание в логах `grep cron /var/log/messages`

9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd?

`atq`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.

Список литературы